

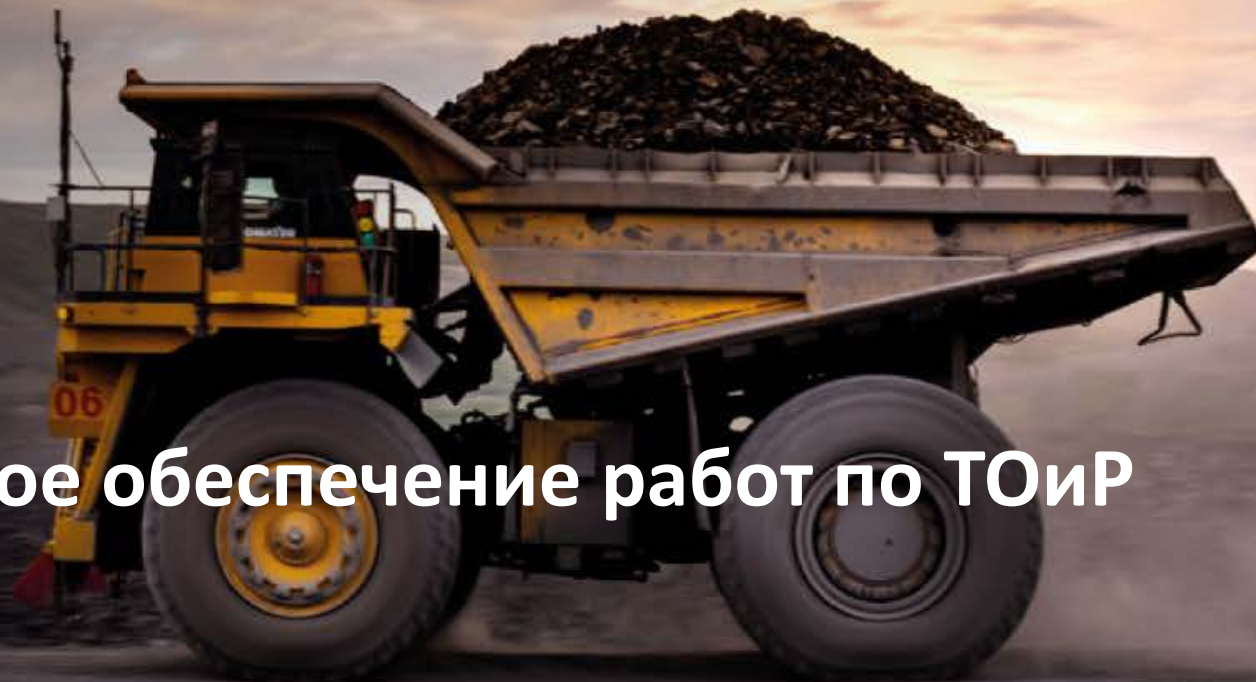


УЧЕБНЫЙ КУРС

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ТОиР
НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНЫХ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 2.1 Ресурсное обеспечение работ по ТОиР

часть 3 Формирование и потребление ОФ
(ПП-07.05.03-ERP)



Раздел	Слайды
1 Введение	1
2 Компетенции	2
3 Компоненты и узлы	3
4 Методика работы с оборотным фондом	3
5 Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»	3
6 Нормативные ссылки и модель бизнес процесса	3
7 Вопросы для закрепления материала	3
8 Связанные документы	3



ВВЕДЕНИЕ

Для повышения эффективности ТОиР оборудования применяется агрегатный метод ремонта. Взамен части оборудования, нуждающейся в замене, устанавливают полностью работоспособную. Для этого формируются оборотный фонд МТР.

Процесс формирования и потребления ОФ полностью описан, регламентирован и имеет методические указания.

В этом модуле мы познакомимся с методом по работе с ОФ и изучим действия, которые должен выполнять Планировщик ТОиР при работе с ОФ.

Модуль не сложный, большинство действий связанных с ОФ выполняет Инженер по ТОиР.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Отличие между узлами, компонентами, деталями.
2. Основные документы, описывающие работу с ОФ.
3. Цели и задачи, решаемые использованием ОФ.
4. Что относится к оборотному фонду.
5. Как формируется оборотный фонд.
6. Возможности отчёта «Отчёт о состоянии ОФ» .
7. Как обеспечивается и учитывается ОФ.
8. Разрезы аналитики и метрики процесса с ОФ.
9. Свои действия (шаги) в системе, связанные с процессом.
10. Смежные процессы и данные, связанные процессом ОФ.
11. Основные этапы процесса.
12. Возможные результаты анализа состояния ОФ.
13. Необходимые характеристики учёта ОФ.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Выявлять:
 - Обеспеченность ОФ на текущий момент.
 - Плановые поступления в ОФ.
 - Потребность в ОФ.
 - Запас исправных деталей и запасных частей по ЕО.
 - Наличие неисправных демонтированных позиций ОФ, требующих восстановления.
2. Прогнозировать наличие неисправных демонтированных узлов ОФ.
3. Проводить анализ состояния ОФ.
4. Выполнять в системе шаги:
 - Шаг ПП-07.05.03.010 Анализ состояния ОФ
 - Шаг ПП-07.05.03.150 Проверка Заказов ТОРО для ЕО
 - Шаг ПП-07.05.03.160 Заккрытие плановых Заказов ТОРО



КОМПОНЕНТЫ И УЗЛЫ

Компоненты и узлы

Из чего состоит оборудование?

Единица Оборудования состоит из узлов*

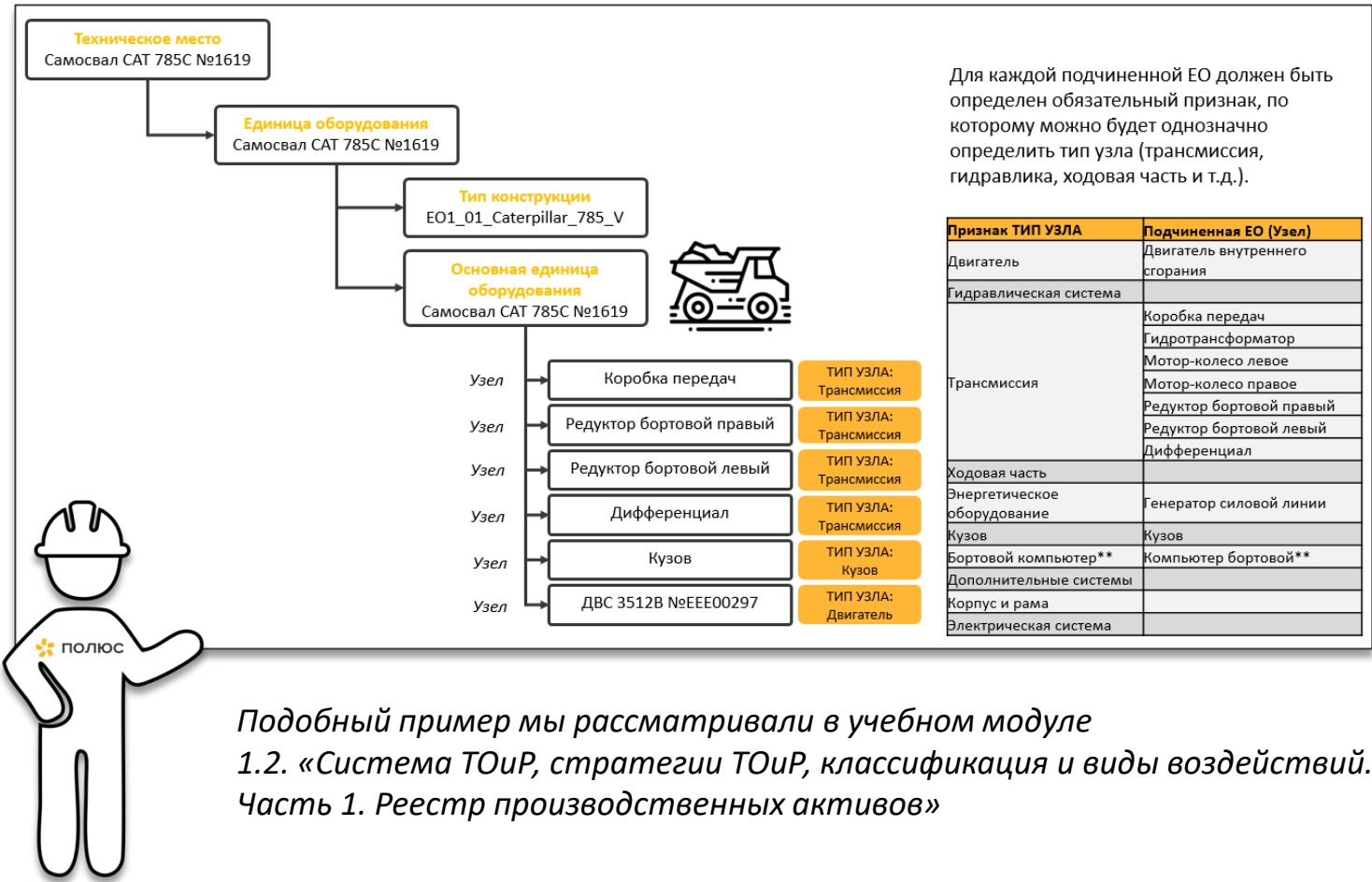
Например, узлы карьерного самосвала:

- Двигатель
- Бортовая передача
- Генератор
- Стартер
- Ступица
- Рулевая тяга
- ...

Все ли эти узлы/детали можно считать компонентами?

*Узел - ЕО в составе другой ЕО (подчиненная ЕО). Узел может собираться отдельно от других узлов или ЕО в целом и выполнять определенную функцию только совместно с другими узлами ЕО.

Подход к определению перечня узлов, входящих в состав ОС, основан на разделении объекта по функциональным, конструктивным или ориентированным на процесс критериям.



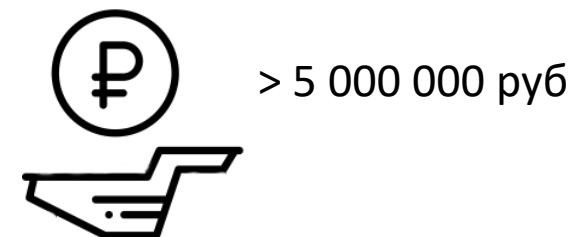
Подобный пример мы рассматривали в учебном модуле 1.2. «Система ТОuP, стратегии ТОuP, классификация и виды воздействий. Часть 1. Реестр производственных активов»

Компоненты и узлы

Что такое компонент?

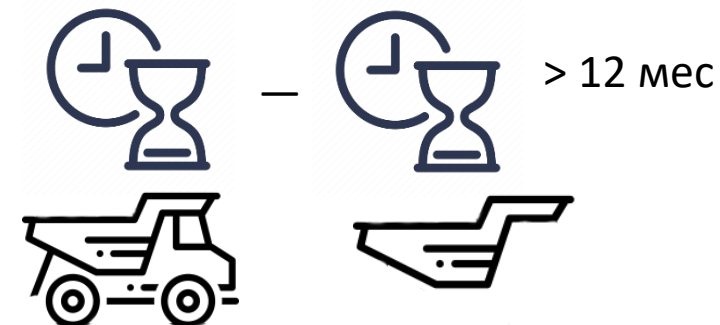
КОМПОНЕНТ — часть головного ОС, удовлетворяющая следующим критериям:

- **Первоначальная стоимость компонента (запасной части)** является значительной по отношению к общей первоначальной стоимости головного ОС (рекомендуемый стоимостной порог не менее 5 000 000 рублей).



- **Срок полезного использования компонента (запасной части)** существенно отличается от срока полезного использования головного ОС (более, чем на 12 месяцев).

Исключение составляют части основных средств, выделяемые в качестве компонентов (запасных частей) в тех случаях, когда в течение срока полезного использования предполагается их использование на разных основных средствах (снятие с одного основного средства и установка на другое ОС). Срок полезного использования таких компонентов (запасных частей) может совпадать со сроком полезного использования головного основного средства. Срок полезного использования компонента не может быть выше срока полезного использования головного ОС.



Компоненты и узлы

Какой узел можно считать компонентом?

Компонент = узел (дорогой или/и перемещаемый со сроком службы меньше или равном ОС).



Компоненты и узлы

Примеры компонентов карьерных самосвалов моделей CAT 793D и 785C

CAT-793D	Двигатель внутр.сгорания
CAT-793D	Гидротрансформатор
CAT-793D	Коробка передач
CAT-793D	Редуктор бортовой левый
CAT-793D	Редуктор бортовой правый
CAT-793D	Дифференциал
CAT-793D	КР систем
CAT-793D	Двигатель внутр.сгорания
CAT-793D	Гидротрансформатор
CAT-793D	Коробка передач
CAT-793D	Редуктор бортовой левый
CAT-793D	Редуктор бортовой правый
CAT-793D	Дифференциал
CAT-793D	КР систем
CAT-793D	Двигатель внутр.сгорания
CAT-793D	Гидротрансформатор
CAT-793D	Коробка передач

CAT-785C	Двигатель внутр.сгорания
CAT-785C	Гидротрансформатор
CAT-785C	Коробка передач
CAT-785C	Редуктор бортовой левый
CAT-785C	Редуктор бортовой правый
CAT-785C	Дифференциал
CAT-785C	КР систем
CAT-785C	Двигатель внутр.сгорания
CAT-785C	Гидротрансформатор
CAT-785C	Коробка передач
CAT-785C	Редуктор бортовой левый
CAT-785C	Редуктор бортовой правый
CAT-785C	Дифференциал
CAT-785C	КР систем
CAT-785C	Двигатель внутр.сгорания
CAT-785C	Гидротрансформатор
CAT-785C	Коробка передач
CAT-785C	Редуктор бортовой левый
CAT-785C	Редуктор бортовой правый



По моделям
представлен
не полный перечень
компонентов.

Компоненты и узлы

Как актуализируется перечень компонентов?

Процесс актуализации перечня компонентов ОС состоит из 3 основных шагов:

1. Декомпозиция ОС до уровня узла на основе критериев выделения единицы оборудования.
2. Определение перечня компонентов ОС из списка узлов на основе критериев выделения компонентов.
3. Актуализация Перечня компонентов в системе SAP S/4HANA в соответствии «Методикой определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств».



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

**«Методика определения компонентного состава
оборудования ТОиР в соответствии
с требованиями компонентного учета
основных средств»**



Почему необходимо вести компонентный учёт?

При учете сложносоставных ОС, согласно требованиям, представленным в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», требуется ввести деление ОС на составляющие и последующий их учет.

Например, ОС – гусеничный бульдозер марки Komatsu D475A-5 – можно разделить на следующие составляющие: двигатель внутреннего сгорания, коробку передач, отвал. Данные составляющие необходимо учитывать, как самостоятельные объекты – компоненты.

Компонентный учет ОС регулируется пунктом 8 МСФО (IAS) 16 «Основные средства», который предписывает рассматривать последующие затраты на замену узлов ОС в качестве отдельно амортизируемых объектов, если они отвечают определению ОС.

Декомпозиция ОС до компонентов проводится на основании критериев выделения ЕО и критериев выделения компонентов.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

Раздел	Слайды
4.1 Основные положения	3
4.2 Отчёт по Оборотному Фонду	3
4.3 Правила постановки на учёт позиций ОФ их снятие	3
4.4 Учёт ОФ	3
4.5 Правила формирования заказов на использование позиции ОФ	3
4.6 Связанные материалы	3

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Методика работы с оборотным фондом



Основные положения

Что такое Оборотный Фонд (ОФ)?



Планировщик

Это перечень б/у составных частей активов, необходимых для восстановления работоспособности активов агрегатным методом ремонта, для восстановления объектов, которые не являются узлами, а также для замены оборудования КИП/метрологии при проведении поверок.

ОФ представляет собой запас исправных/восстановленных (отремонтированных) частей активов, который хранится на складе предприятия или, в отдельных случаях, на складах внешней сервисной компании или поставщика (консигнационные склады).



В ОФ не входят:

1. запланированные для проведения воздействий товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ), при использовании которых не планируется возврат демонтированной ТМЦ в ОФ;
2. позиции аварийно-технического запаса;
3. закупленные узлы и обезличенные детали (это позиции, которые были приобретены по результатам реализации потребности в МТР, сформированной на основе «Отчета о состоянии ОФ»). Закупленные позиции хранятся на складе обезличено, без привязки к единице оборудования и не являются частью ОФ.

Методика работы с оборотным фондом



Основные положения

Как формируется Оборотный
(обменный) Фонд (ОФ)?



Планировщик

Исправные/восстановленные позиции ОФ устанавливаются на эксплуатируемое оборудование. Демонтированные в процессе ремонта единицы оборудования (далее – ЕО) ставятся на учёт в ОФ и восстанавливаются для последующего использования.

Устройства КИП/метрологии демонтируются с эксплуатируемого оборудования в соответствии с графиком проведения проверок. В эксплуатацию при этом устанавливаются уже поверенное устройство.

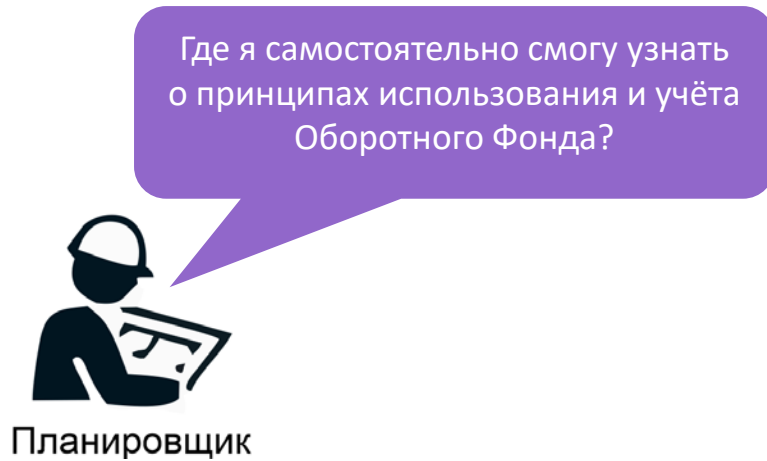
ОФ поддерживается на необходимом уровне за счет поступления восстановленных позиций ОФ.



Методика работы с оборотным фондом



Основные положения



О том, как работать с Оборотным Фондом
описано в документе:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Методика учета и использования
обменного (оборотного) фонда в SAP ERP»



Целью Методических указаний Компании «Методика учета и использования обменного (оборотного) фонда является обеспечение необходимого учета оборотного фонда (далее – ОФ) в SAP ERP при его формировании, перемещении, восстановлении и использовании его позиций.

В целях унификации под ОФ может пониматься обменный и подменные фонды.

Методика работы с оборотным фондом

Основные положения

Что я узнаю из методики работы с Оборотным Фондом?



Планировщик

Из методических указаний вы узнаете описание:

- правил постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета с использованием SAP ERP;
- процедуры учета позиций ОФ в SAP ERP;
- процедуры формирования заказов ТОРО на использование и восстановление позиций ОФ.



МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(ОТЧЁТ ПО ОБОРОТНОМУ ФОНДУ)

Методика работы с оборотным фондом



отчёт по оборотному фонду



Планировщик

Хорошо, теперь я понял что такое
Оборотный Фонд.
Как я могу посмотреть необходимую
информацию по нему в системе?

Основным инструментом в системе по представлению
полного состава и актуальной информации о доступном
количестве узлов ОФ на складе является
«Отчет о состоянии ОФ».

Давай посмотрим в отчёте на следующем слайде
наполнение ОФ на определенный момент!



Методика работы с оборотным фондом



Отчёт по оборотному фонду

Основным инструментом представления полного состава и актуальной информации о доступном количестве узлов ОФ на складе является «Отчет о состоянии ОФ».

Путь и принт скрит отчёта

Методика работы с оборотным фондом



Отчёт по оборотному фонду

Какую информацию
может предоставлять
отчёт?



Планировщик

В отчёте можно увидеть:

- разбивку по марке позиции ОФ с кодом ЕК МТР в разрезе потребности с номерами заказов ТОРО, в которых данная позиция ОФ используется в качестве комплектующих с разбивкой по месяцам;
- доступность узла ОФ на складе;
- заказы на восстановление с номерами, стоимостью и разбивкой по месяцам;
- разницу между потребностью и наличием исправных позиций на складе и выдачу количества дефицита;
- среднее время восстановления позиции ОФ;
- количество позиций ОФ в исправном состоянии;
- количество позиций ОФ в неисправном состоянии;
- количество потребностей в МТР, для которых определен источник обеспечения;
- номер вышестоящей ЕО;
- примечание к вышестоящей ЕО.



Методика работы с оборотным фондом

Отчёт по оборотному фонду



Планировщик

Для каких анализов
можно использовать
эту информацию
из отчёта?

С этой информации возможно проведение анализов:

1. По обеспечению исправными узлами ОФ с учетом текущего запаса, плановых поступлений по заказам на восстановление/закупкам, а также плановых потребностей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОРО.
2. По прогнозу наличия неисправных демонтированных узлов ОФ, требующих восстановления.



Методика работы с оборотным фондом



отчёт по оборотному фонду



Планировщик

Хорошо. Теперь я владею информацией по ОФ и даже смогу на основании нее делать анализ!

Возможно, есть уже готовые варианты решений, которые можно принимать на основании анализов?

Да! Есть стандартные решения, которые необходимо принять для поддержания ОФ, минимизации простоев и стоимости ремонта оборудования.

Это решения:

- о списании неисправной позиции ОФ;
- о передаче данных для закупки при недостаточности позиций ОФ для проведения плановых мероприятий;
- о восстановлении неисправной позиции ОФ;
- о передаче данных для продажи позиции ОФ;
- о консервации позиции ОФ



**- Более подробно будет описание в разделе по работе с бизнес процессом на шаге ПП-07.05.03.010 «Анализ состояния ОФ»*

Методика работы с оборотным фондом

отчёт по оборотному фонду



Планировщик

Мне хочется попробовать сейчас самому сформировать отчёт и посмотреть эту информацию.

Можем сейчас сделать такую практику?

Какое задание мне выполнить?

Отлично!

Давай войдем в систему и сделаем следующее:

1. Сформируем отчёт и выявим по выбранной ЕО:

- Обеспеченность ОФ на сегодня.
- Плановые поступления в ОФ.
- Потребность в ОФ .

2. На основании данных отчёта спрогнозируем наличие неисправных демонтированных узлов ОФ.



МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ПОЗИЦИЙ ОФ НА УЧЕТ И СНЯТИЕ ИХ С УЧЕТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAP ERP)

Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета



Планировщик

Для работы с отчётом в систему надо занести нужные позиции ОФ и убрать лишние, указать их состояние (исправно или нет).

- Интересно, как появляются позиции ОФ в системе SAP ERP с оцененным состоянием?
- Кто ставит и снимает с учёта позиции ОФ?
- Кто оценивает её состояние?

Ставит и снимает с учёта Инженер ТОиР УО в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда».

Для всех узлов и деталей, поступающих в ОФ, проводится оценка технического состояния, на основе которой принимается решение об их исправности и возможности восстановления. Решение о возможности восстановления технического состояния неисправных позиций принимается техническими специалистами в соответствии с техническими критериями, принятыми в Компании.



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета



Планировщик

Если снятая позиция ОФ неисправна, то надо запланировать дальнейшие действия.

Куда следует направить неисправную демонтированную позицию?

Если позиция ОФ подлежит восстановлению, то она ставится на учет в ОФ и направляются на склад до проведения технических воздействий. Перечень данных позиций отражается в «Отчете о состоянии ОФ».

Если позиция ОФ является непригодной к восстановлению, Планировщик ТОиР УО формирует перечень позиций ОФ, подлежащих списанию и передает данные документы Комиссии УО Управление для обработки.



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета



Планировщик

В ОФ входят ЕО, компоненты, узлы, детали. У них разная аналитика и требования к набору данных. Разве могут одинаково ставится на учет в ОФ все эти элементы?

Для всех позиций ОФ одинаковый сценарий постановки на учёт?

Существует три разных сценария процесса постановки на учёт (потребления) ОФ в SAP ERP в зависимости от учитываемых объектов:

1. Позиция ОФ является узлом ЕО и компонентом
2. Позиция ОФ является узлом ЕО и не является компонентом
3. Позиция ОФ является деталью/запасной частью и учитывается обезличено.

Дальше мы рассмотрим каждый.



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета

Для постановки на учёт узла ЕО, **являющегося компонентом**, будет следующий сценарий:

Для данной позиции ОФ создается основная запись Единицы оборудования. Для единицы оборудования ведется ракурс данных Серийного номера. На ракурсе Серийного номера содержится информация о соответствующем коде ЕК МТР, а также информация о данных запаса (местоположение и техническое состояние). На уровне основной записи ЕК МТР ведется профиль серийного номера.

В соответствии с графиком ППР на основании Планов ТОРО на определенный период, в системе автоматически создаются плановые заказы ТОРО с видом работ «МД - Монтаж/демонтаж», либо «ЗМН – Замена» и заказы ТОРО на восстановление единиц оборудования.

Учет компонентов как позиций ОФ в SAP ERP осуществляется через комбинацию модели (поле «Монтажный узел») и пользовательских статусов записи ЕО узла.

Исправность компонентов учитывается через изменение пользовательского статуса в записи ЕО узла на «неисправный» или «исправный».

Учет компонентов в составе ОФ осуществляется с использованием статусов «НАСК» и «УСТН».



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета

Примеры основной записи оборудования и отражение состояния исправного и не исправного Компонента ОФ.

Фото экрана с системы (думаю будет не один, возможно информация разнесена в разные закладки)

Хорошо бы выделить серий номер, тех состояние, место расположения, монтажный узел, на складе/установлен и т.д.

На отдельно слайды если есть показать плановые заказы ТОРО по этому компоненту.

Так отображается основанная запись оборудования для компонента и его состояние (исправно/неисправно).



Методика работы с оборотным фондом

Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета

Для постановки на учёт узла ЕО **НЕ являющегося компонентом** будет следующий сценарий:

Такие узлы имеют отдельные записи ЕО в иерархии оборудования, но не являющихся компонентами ОС.
Учет таких узлов как позиций ОФ в SAP ERP осуществляется через комбинацию номера ЕО, серийного номера материала и связанного с ним ОЗМ.

Исправность узлов учитывается через их разделение по видам оценки связанного ОЗМ:

- Исправный;
- Неисправный.

На следующем слайде посмотрим как это отображается в системе.



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета

Примеры основной записи материала и отражение состояния исправного и не исправного узла ОФ.

Фото экрана с системы



Методика работы с оборотным фондом

Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета

Для постановки на учёт **обезличенных деталей** будет следующий сценарий:

Данный сценарий процесса потребления ОФ применяется для деталей и запасных частей, не имеющих индивидуальных серийных номеров материала в системе и физическом складском учете.

Учет МТР без серийного номера как позиции ОФ ведется через поле «наличие узлов ОФ на складе» «Отчёта о состоянии ОФ». Вид оценки ОЗМ (основная запись материала) в контексте учета таких позиций ОФ является одновременно признаком принадлежности позиции к ОФ и показателем её исправности.

Для всех таких позиций, поступающих в ОФ, проводится оценка технического состояния, на основе которой позиции разделяются по видам оценки:

- Исправный;
- Неисправный.



Методика работы с оборотным фондом



Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета



Планировщик

Теперь понятно, как ставятся
на учёт разные позиции ОФ.
Но как они снимаются с учёта?

Снятие позиции ОФ с учета проводится в случае монтажа позиций ОФ на эксплуатирующийся технический объект.

Снятие проводится на основании акта о выполненном монтаже, акта ввода компонента ОС в эксплуатацию и при проставлении статуса позиции ОФ «УСТН».



**- более подробный алгоритм описан в Регламенте Компании «Формирования и потребления оборотного фонда».*

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(УЧЁТ ОФ В SAP ERP)

Методика работы с оборотным фондом



Какие характеристики учёта позиций ОФ необходимы?

Необходимыми характеристиками учета позиций ОФ в SAP ERP являются:

- Нарботка;
- Количество проведенных ремонтов;
- История перемещений.

Данные учетные характеристики не применимы для позиций ОФ с обезличенным учетом.

Методика работы с оборотным фондом



В каких разрезах осуществляется представление ОФ?

Представление всей номенклатуры ОФ (кроме обезличенной) осуществляется в разрезе аналитик:

- техническое состояние (группировка по виду оценки и пользовательскому статусу оборудования);
- место хранения (номера складов, формируется на основе истории перемещения позиции ОФ);
- **техническое направление (на основе группы планирования в записи ЕО);**
- **класс ПА в соответствии с действующим классификатором** (на основе поле «Класс» в записи ЕО).

Методика работы с оборотным фондом



Как отображаются разрезы представления ОФ?

Примеры по одному на каждом слайде:

- группировка по виду оценки и пользовательскому статусу оборудования;
- номера складов, формируется на основе истории перемещения позиции ОФ;
- техническое направление (на основе группы планирования в записи ЕО);
- класс ПА в соответствии с действующим классификатором (на основе поле «Класс» в записи ЕО).

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Методика работы с оборотным фондом



Как учитывается движение компонентов в составе ОФ?

Обновления движения компонента происходят автоматически на основе операций демонтажа/монтажа в заказах ТОРО, в которых указываются номера движимых ЕО

Если происходит использование в ремонте компонента из ОФ, то поле его карточки ОС обновляется с указанием номера карточки головного ОС, на которое этот компонент устанавливается. Соответствующее поле карточки ОС демонтированного компонента очищается

Для отражения **в иерархии оборудования компонентов в составе ОФ** используется статус «НАСК».

Методика работы с оборотным фондом



Как отображается движение компонента (до установки и после) ОФ?

Примеры карточки до установки и после

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Методика работы с оборотным фондом



Как учитывается движение узлов ЕО в составе ОФ?

Учет движения узлов в составе ОФ осуществляет Инженер ТОиР УО через процедуры оприходования серийного номера узла на склад и списания его со склада, а также через изменение статусов в карточках ЕО узлов.

Для отражения узлов на складе используется стандартный функционал просмотра списка серийных номеров ОЗМ.

Методика работы с оборотным фондом



Как отображается движение узлов (до установки и после) ОФ?

Пример просмотра списка серийных номеров ОЗМ с нужными статусами

Фото экрана с системы

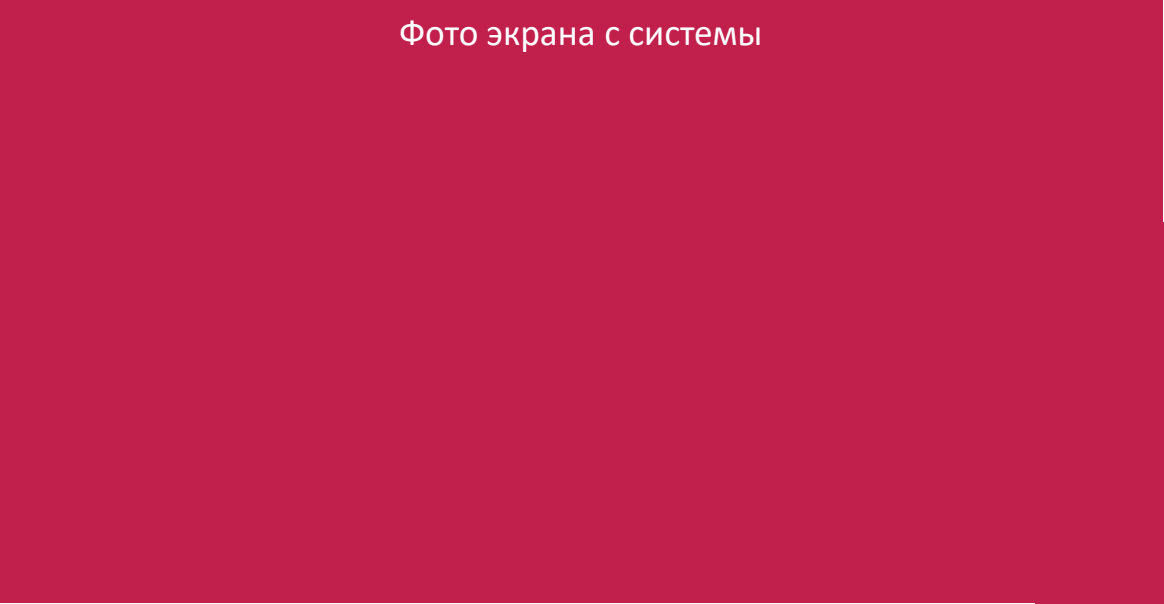
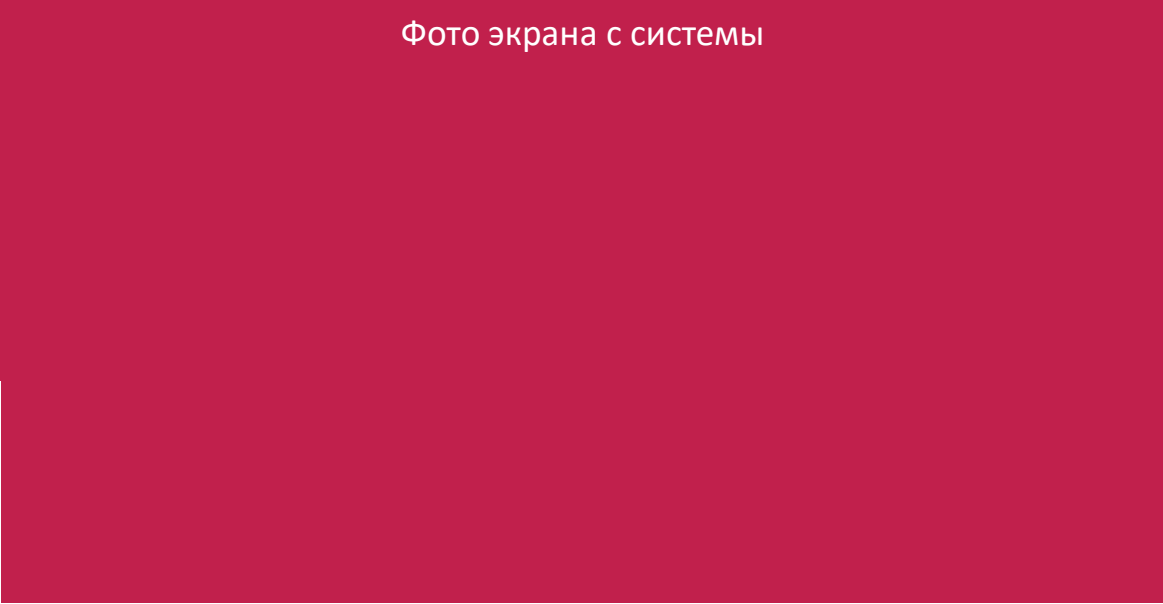


Фото экрана с системы



Методика работы с оборотным фондом



Как учитывается движение деталей и запасных частей в составе ОФ?

Учет движения таких позиций ОФ осуществляют Инженер ТОиР УО через процедуры оприходования на склад и списания со склада, а также изменения количества материала соответствующей ОЗМ (указывается в заказе, в рамках которого были проведены демонтажные и монтажные операции).

Обезличенные позиции ОФ не отражаются в иерархии оборудования

Оприходование неисправных деталей и запасных частей на склад осуществляется в количественном выражении по нулевой стоимости и отражается на оперативном (управленческом) учете

Методика работы с оборотным фондом



Как отображаются неисправные демонтированные детали и запасные части?

Пример оприходованных деталей с нулевой стоимостью.

Фото экрана с системы



Методика работы с оборотным фондом



Как Планировщик ТОиР УО обеспечивает учёт и движение позиций в ОФ?

Для обеспечения учёта и движения позиции в составе ОФ в SAP ERP Планировщиком ТОиР выполняются следующие действия:

- проверка наличия неисправных демонтированных позиций ОФ, требующих восстановления;
- оценка/расчёт целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового;
- проведения мониторинга запаса исправных запасных частей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОРО.

Результаты и последующее выполнение необходимых действий, определенных по итогам проведения анализа ОФ, отражаются в системном «Отчете о состоянии ОФ».

Методика работы с оборотным фондом



Практическое задание: Движение позиций ОФ

1. Выявить запас исправных деталей и запасных частей по ЕО.
2. Выявить наличие неисправных демонтированных позиций ОФ, требующих восстановления.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ
ОФ)

Методика работы с оборотным фондом



Что делает Планировщик ТОиР при возникновении необходимости использования позиции ОФ?

При возникновении необходимости использования позиций ОФ Планировщик ТОиР формирует Заказы ТОРО:

- В рамках годового планирования ТОиР – Заказы создаются на основании Планов ТОРО (Заказы вида APP1 с видом работ «КР – Капитальный ремонт», «МД – Монтаж/демонтаж», «ЗМН – Замена»). Данные заказы могут формироваться автоматически на основе планов ТОРО, либо создаваться Планировщиком ТОиР вручную;
- В рамках оперативного планирования ТОиР (месячное, либо недельное планирование) – Заказы создаются на основе внеплановой потребности в восстановлении (Заказы вида AV01, AV02) и монтаже/демонтаже (Заказы вида AVS1, AVR1) узлов/запасных частей ОФ.

*- рассматривается более подробно в обучающих материалах по годовому и оперативному планированию.

Методика работы с оборотным фондом



Как создается заказ на демонтаж и монтаж позиции ОФ?

Формируется заказ на демонтаж узла, находящегося в эксплуатации и планируемого к ремонту, и монтаж позиции ОФ.

Объектом планирования является вышестоящая ЕО. Как ТМЦ к данному заказу планируется позиция ОФ через указание в плане или заказе ТОРО необходимой модели/ОЗМ.

Для обезличенных позиций не планируются отдельные заказы на демонтаж и монтаж, эти операции проводятся в рамках плановых заказов на ремонт оборудования.

Методика работы с оборотным фондом



Как создается заказ на ремонт позиции ОФ?

Вместе с заказом на демонтаж и монтаж в рамках годового планирования формируется заказ на проведение ремонта демонтируемого узла. Объектом планирования является узел.

Объемы и стоимости ремонтных работ в заказе, запланированные в рамках годового горизонта, могут быть скорректированы с учетом проставленного статуса о состоянии. Данный статус устанавливается при приемке позиции в ОФ.

Данный заказ имеет вид «Восстановление», его результатом будет являться восстановленный материал (в случае ремонта узла – конкретный серийный номер)

*- Подробнее процесс планирования и выполнения заказов описан в разделах 4-5 Методических указаний Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОБОРОТНЫМ ФОНДОМ

(СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С МЕТОДИКОЙ РАБОТЫ)

Нормативные ссылки

- Методические указания Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» (проект).
- Регламент Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» (проект).
- Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» (проект).
- Политики Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
- Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов» (проект).
- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
- Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» (проект).
- Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР» (Приказ 186-п от 12.11.2020)
- Унифицированная учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Методика связана с бизнес-процессом «Управление производственными активами»
И имеет отношение к следующим бизнес-процессам:

ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ.

ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА.

ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование мероприятий ТОиР.

ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР.

ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий.

ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА.

ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация).

ПП-10.07.03.01-ERP Приемка и размещение МТР на складе.

ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ.

.

- ГОСТ 27.002-2009. Надежность в технике. Термины и определения.
- Методологическое решение №79.2 «О компонентном учете основных средств» – 11с



ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

Раздел	Слайды
5.1 Основные положения	3
5.2 Границы процесса	3
5.3 Описание процесса	3
5.4 Шаги процесса с участием Планировщика ТОиР УО	3
5.5 Метрики	3
	3



ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Какие основные документ описывают процесс работы с оборотным фондом?

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Формирование и потребление оборотного фонда»

№ ПП-07 Р-046 О УК версия 1

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

«ТОиР. Ресурсное обеспечение ТОиР.

ERP.13.9.2.57

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Где находится процесс ресурсного обеспечения?

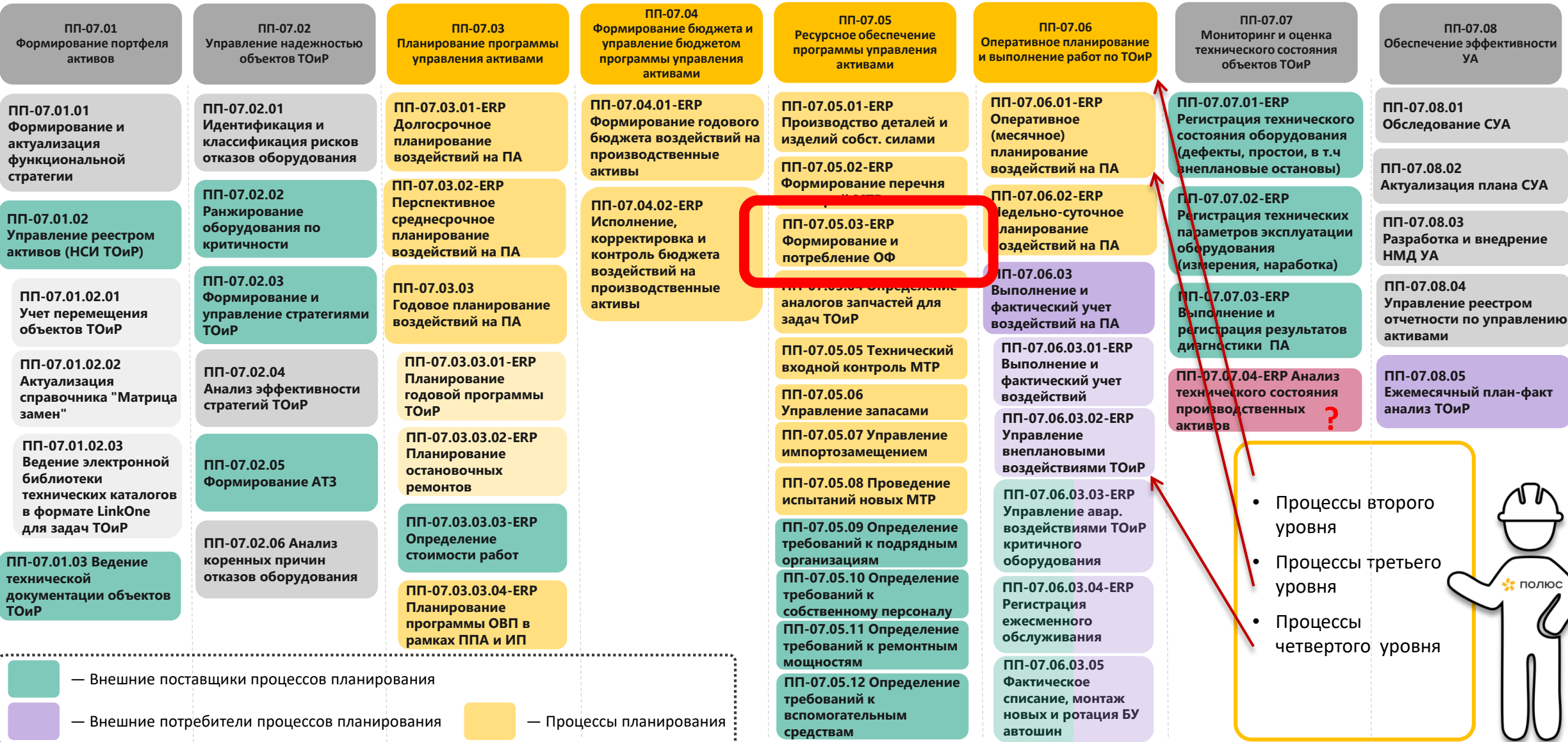
Модель процессов УПА верхнего уровня



Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Где находится процесс формирования и потребления оборотного фонда?



Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Какая цель процесса «Формирование и потребление ОФ»?

Целью процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ» является обеспечение учёта местоположения и состояния ОФ для возможности его оперативного использования в ТОиР и для достижения минимизации простоев и сокращения затрат на ремонт основного оборудования

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Зачем необходимо описание процесса «Формирование и потребление ОФ»?

Описание необходимо для установления единого порядка выполнения процедур в бизнес-процессе «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ» для обеспечению учета оборотного фонда (далее – ОФ) при его формировании, перемещении, восстановлении и использовании его позиций.

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Какие задачи решает процесс формирования и потребление ОФ?

Задачами процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ» являются:

- Проведение поступления восстановленной позиции ОФ или демонтированного материала на склад.
- Проведение проверок документации по выполненной операции монтажа/демонтажа.
- Проведение операций по закрытию активных планов предупредительного ТОРО и заказов ТОРО (для ЕО).
- Проведение анализа состояния ОФ.

ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

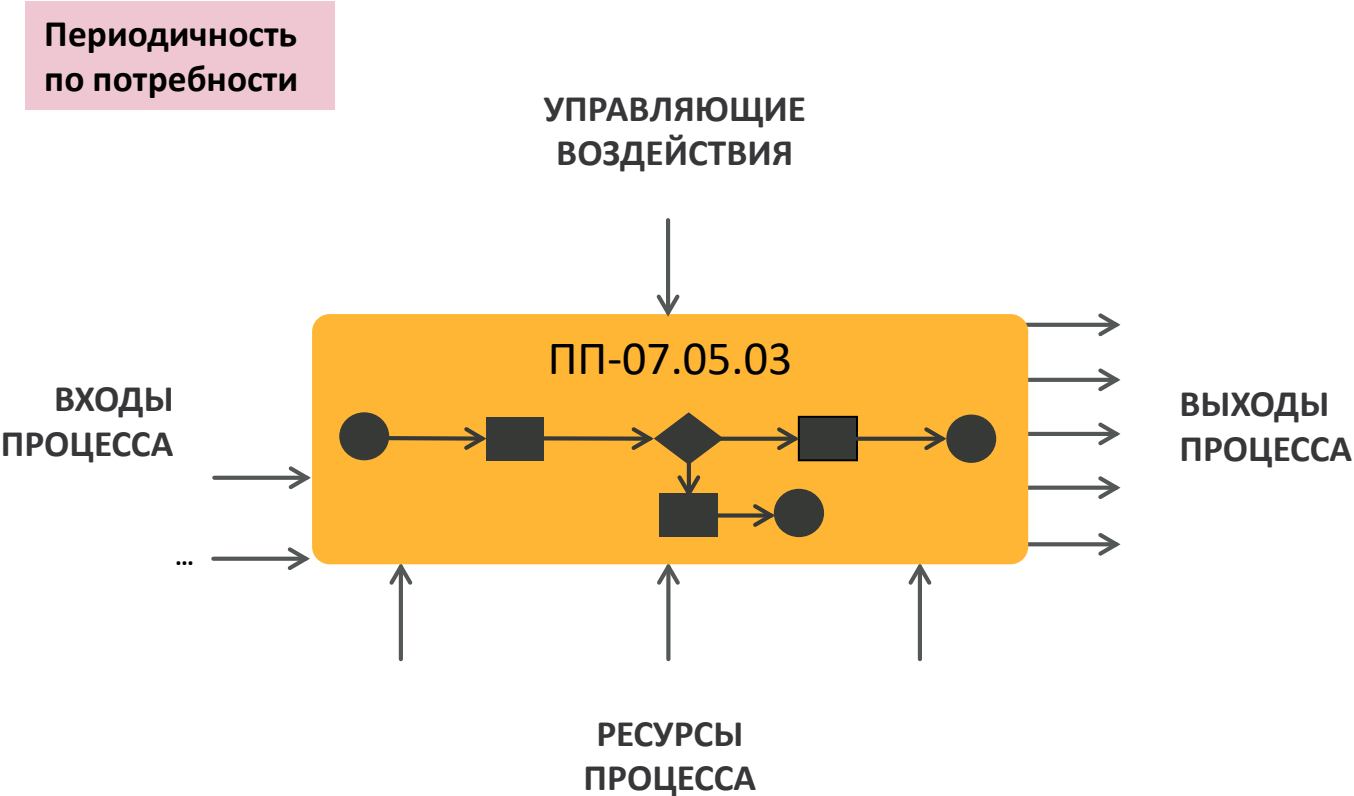
(ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА)

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Может процесс с ОФ выполняться без других процессов?

Взаимодействия процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ»



Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Что управляет процессом ОФ?

Нормативные документы:

- Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
- Методические указания Компании «Управление оборотным фондом ремонтпригодных частей производственных активов» («проект»);
- Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТООР» («проект»);
- Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТООР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» («проект»);
- Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учет воздействий на ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Выполнение складских операций» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
- Регламент Компании «Ведение НСИ ТООР» («проект»);
- Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»);
- Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
- Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР» («проект»);
- Порядок Компании «Выявление НВИ и НЛИ» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
- Пользовательская инструкция SAP к бизнес-процессу «Формирование и потребление ОФ».

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



ФОРМИРОВАНИЕ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОБОРОТНОГО ФОНДА

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Что поступает в процесс ОФ?

Входы процесса ОФ:

- Заказ ТОРО
- Сводный перечень МТР с категориями запасов
- Документ материала
- Единица оборудования
- ОЗМ
- Акт о выполненном монтаже/демонтаже
- Годовой план-график воздействий на ПА с потребностью в ресурсах на год (Заказ ТОРО);
- сводный перечень МТР с категориями запасов;
- оперативный план-график воздействий на ПА (Заказ ТОРО);
- недельный план-график воздействий на ПА (Заказ ТОРО);
- проводка поступления на склад (документ материала);
- потребность в выполнении поступления на склад восстановленного узла ОФ (Заказ ТОРО);
- документация по выполненной операции монтажа/демонтажа (акт о выполненном монтаже/демонтаже).

ВХОДЫ
ПРОЦЕССА



ФОРМИРОВАНИЕ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОБОРОТНОГО ФОНДА

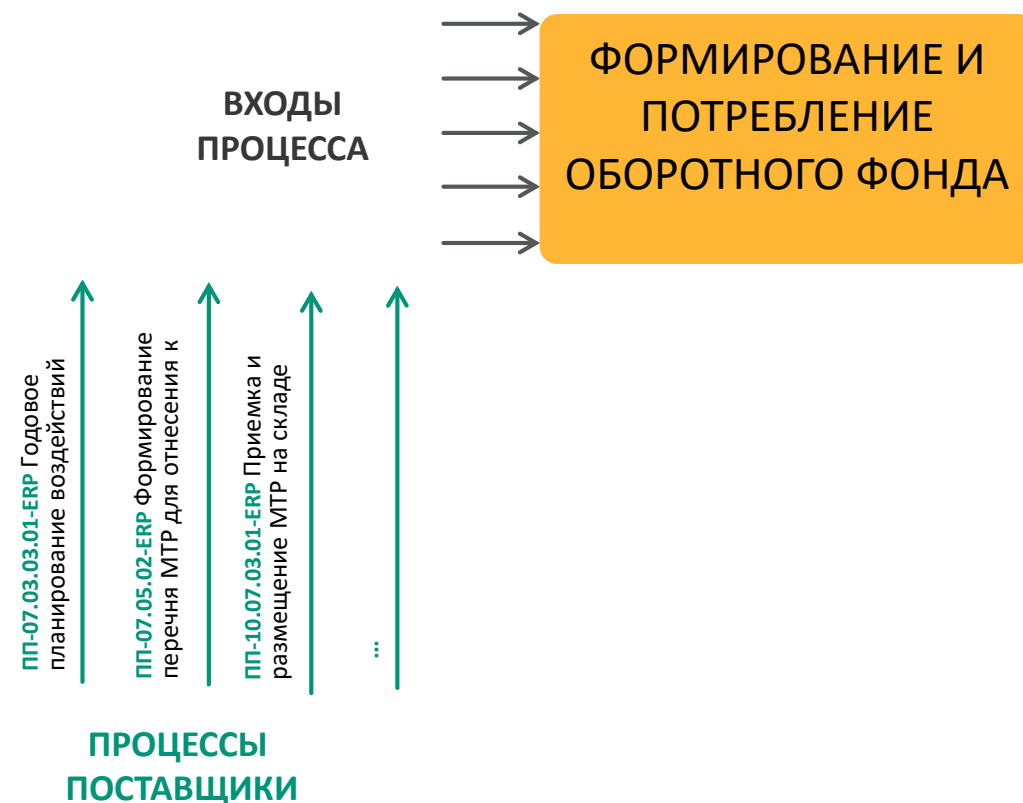
Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Какие процессы должны быть выполнены до начала выполнения процесса с ОФ?

- **ПП-07.03.03.01-ERP** Годовое планирование воздействий на производственные активы (КД Годовое планирование воздействий на ПА),
- **ПП-07.05.02-ERP** Формирование перечня МТР для отнесения к определенной категории запасов - РПМ, АТЗ, ЗИП;
- **ПП-10.07.03.01-ERP** Приемка и размещение МТР на складе (ERP.9.9.2.62_КД_МТО_Складская логистика);
- **ПП-07.06.02-ERP** Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы (КД Оперативное планирование воздействий на ПА);
- **ПП-07.01.02.05-ERP** Ведение НСИ ТООиР (КД ERP.9.9.2.7_PM_Управление основными данными ТООиР);
- **ПП-07.06.01-ERP** Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы (КД Оперативное планирование воздействий на ПА);
- **ПП-07.06.03.01-ERP** Выполнение и фактический учет воздействий (п.9.9.2.4 КД Выполнение и фактический учет работ).

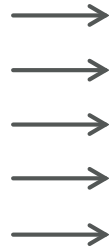
Для успешной реализации бизнес-процесса необходима реализация предшествующих связанных процессов



Что на выходе процесса ОФ?

ФОРМИРОВАНИЕ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОБОРОТНОГО ФОНДА

ВЫХОДЫ
ПРОЦЕССА



Выходы процесса ОФ:

- Расчет-обоснование стоимости восстановления
- Перечень объектов, подлежащих списанию
- Заказ ТОРО (с видом AV01 – ЕО, AV02 – материалы)
- Потребность в оборудовании
- Перечень объектов, подлежащих консервации
- Отчёт о состоянии ОФ
- Показания измерительного прибора
- Заявка на создание ЕО
- Заявка на корректировку плана ТОРО
- Документ-основание для создания/изменения объекта НСИ
- Запись объекта НСИ
- Пакет документов по созданию ВНА
- Карточка объекта ВНА
- ОЗМ
- Список позиций Планов ТОРО

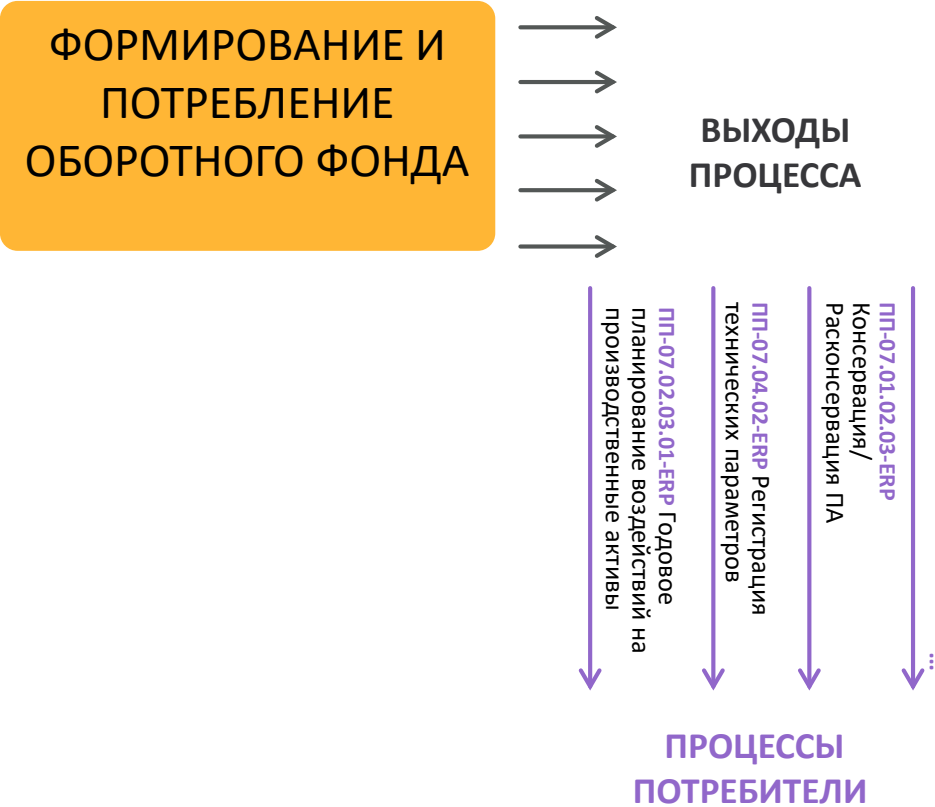
Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



В каких процессах участвуют выходы процесса ОФ?

Процессы потребители результатов процесса ОФ:

- ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
- ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
- ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/ Расконсервация ПА
- ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация)
- ПП-10.07.03.01-ERP Приемка и размещение МТР на складе
- ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы
- ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
- ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР
- ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
- ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)
- ПП-03.02.01.01-ERP Создание и изменение карточки ВНА
- ПП-07.02.03.04-ERP Планирование инвестиционных проектов ТОиР
- ПП-10.08.01.01-ERP Выбор покупателя



Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Кто и что исполняют в процессе ОФ?

Основные обязанности Инженера ТОиР УО:

- Проведение поступления восстановленной позиции ОФ на склад;
- Проверка документации по выполненной операции монтажа/демонтажа;
- Проведение поступления демонтированного материала на склад;
- Проверка на наличие ЕО;
- Проверка на необходимость создания ВНА;
- Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа/демонтажа в системе SAP S/4HANA;
- Отражение демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха в системе SAP S/4HANA;
- Отражение монтажа и перемещения позиции ОФ на технический объект с движением материала в системе SAP S/4HANA;
- Контрольная проверка измеряемых параметров или наработки;
- Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО;
- Обновление данных по установленной ЕО.

Основные обязанности Планировщика ТОиР УО:

- Анализ состояния ОФ;
- Проверка Заказов ТОРО для ЕО;
- Заккрытие плановых Заказов ТОРО.



ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

(ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА)

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»

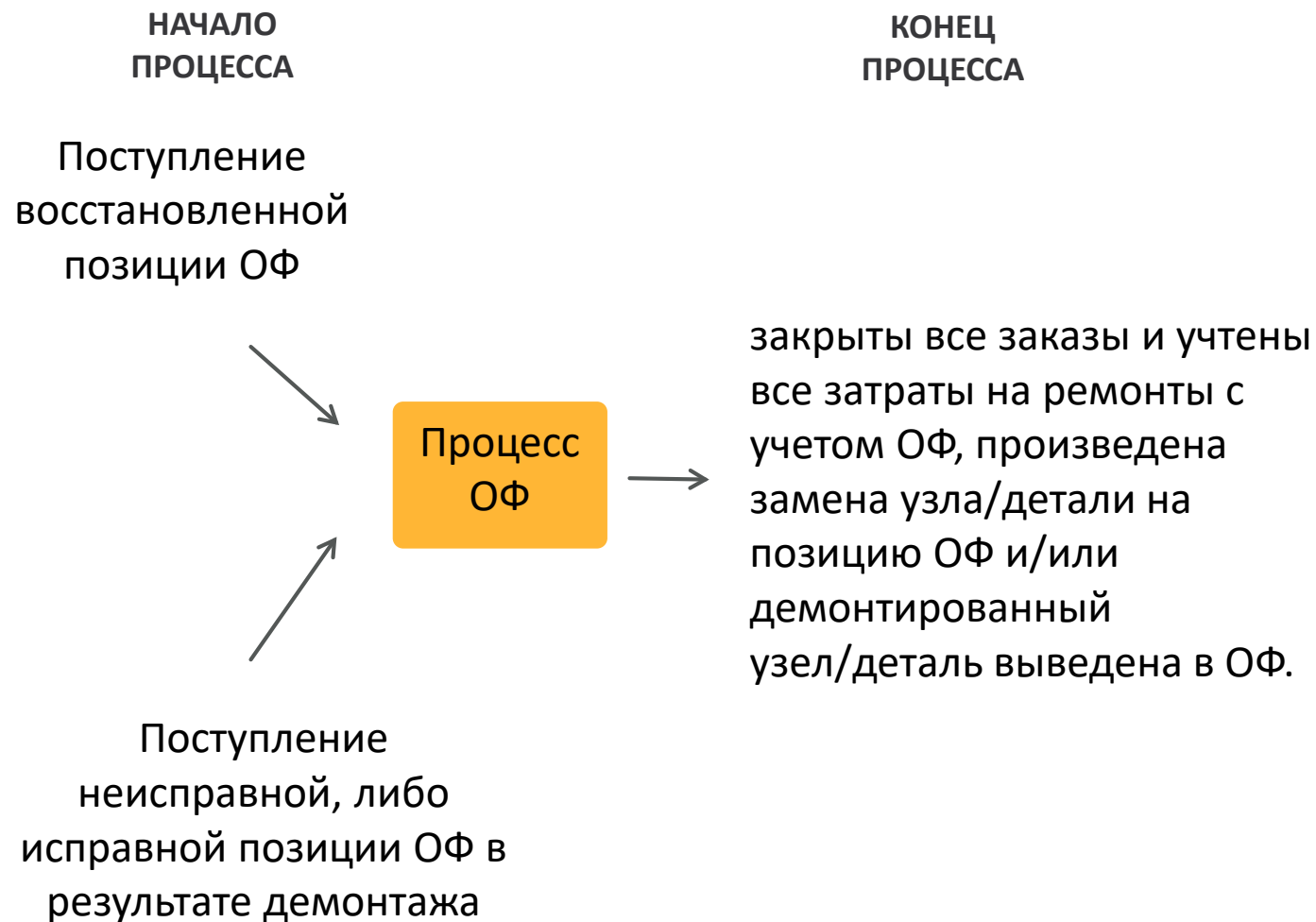


С чего начинается и чем заканчивается процесс ОФ?

Бизнес-процесс начинается с поступления позиции ОФ в запас. Поступление ОФ в запас может быть выполнено в следствие следующих мероприятий:

- Поступление восстановленной позиции ОФ в результате ее ремонта (выполнения процесса восстановления);
- Поступление неисправной, либо исправной позиции ОФ в результате его демонтажа (вид запаса демонтируемой позиции ОФ определяется вследствие оценки ее технического состояния).

Процесс заканчивается, когда закрыты все заказы и учтены все затраты на ремонты с учетом ОФ, произведена замена узла/детали на позицию ОФ и/или демонтированный узел/деталь выведена в ОФ.



Из каких шагов состоит процесс ОФ?

Основные этапы процесса:

1. Планирование Заказов ТОРО на демонтаж в соответствии с Регламентами годового и оперативного планирования и регламентом к процессу управления внеплановыми воздействиями ТОиР.
2. Выполнение работ по демонтажу позиции ОФ в соответствии с Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА.
3. Проведение проверок полноты данных позиции ОФ в SAP S/4HANA по результатам операции демонтажа.
4. Отражение в SAP S/4HANA выполненной процедуры демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха.
5. Проведение проверки наличия активных планов предупредительного ТОРО и заказов ТОРО для ЕО.
6. Проведение дефектовки позиции ОФ, принятие решения о возможности восстановления и использования.
7. Планирование Заказов ТОРО на восстановление в соответствии с Регламентами годового и оперативного планирования и регламентом к процессу управления внеплановыми воздействиями ТОиР.
8. Выполнение работ по восстановлению позиции ОФ в соответствии с Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА.
9. Проведение поступления восстановленной позиции на склад ОФ.
10. Планирование вовлечения позиций ОФ (в т.ч. создание Заказов ТОРО).
11. Выполнение работ по монтажу позиции ОФ в соответствии с Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА.
12. Отражение в системе SAP S/4HANA выполненной процедуры монтажа позиции ОФ.

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Процесс для узлов, компонентов, деталей будет различным?

Для каждого из **трёх сценариев** процесса будут свои отличающиеся действия в шагах процесса. Напоминаем, что ОФ может состоять из трех типов позиций:

1. Позиция ОФ является **узлом ЕО и компонентом**:

Планирование позиций ОФ, являющихся объектами базы данных оборудования (Единицы оборудования). При этом позиции ОФ, являющиеся оборудованием, могут быть выделены как компоненты основного средства (компонентный учет оборудования);

2. Позиция ОФ является **узлом ЕО и не является компонентом**

Единицы оборудования, являющиеся позициями ОФ, имеют связь с основной записью ЕК МТР посредством серийного номера. Данная связь обеспечивает возможность отслеживать состояние и местоположение единиц оборудования, находящихся в запасе ОФ;

3. Позиция ОФ является **деталью/запасной** частью и учитывается обезлично.

Планирование позиций ОФ не являющихся объектами базы данных оборудования (Материалы)

Для каждого типа позиции будет свой сценарий действий

ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

(ШАГИ ПРОЦЕССА С УЧАСТИЕМ ПЛАНИРОВЩИКА ТОИР УО)

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



В каких шагах участвует Планировщик ТОиР УО?

Планировщик ТОиР УО участвует в процессе ОФ в следующих шагах:

- Шаг ПП-07.05.03.010 Анализ состояния ОФ
- Шаг ПП-07.05.03.150 Проверка Заказов ТОРО для ЕО
- Шаг ПП-07.05.03.160 Заккрытие плановых Заказов ТОРО

* – Нумерация и описание шагов в соответствии с РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ «Формирование и потребление оборотного фонда» № ПП-07 Р-046 О УК версия 1

Шаг ПП-07.05.03.010 Анализ состояния ОФ

Какие функции Планировщик ТОиР на шаге Анализ состояния ОФ?

Выполняемые функции Планировщика ТОиР в рамках шага (этапа) процесса 07.05.03.010

1. Проводить анализ состояния ОФ на предмет наличия неисправных демонтированных единиц оборудования, требующих восстановления
2. Контролировать доступность запаса ОФ на складе подразделения с учётом потребности в позициях ОФ и запланированных поступлений на склад
3. Проводить оценку/расчет целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового;
4. Отслеживать запас исправных запасных частей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОиР.

Как провести анализ и найти неисправные демонтированные позиции ОФ?

По результатам оприходования позиций ОФ на склад Планировщик ТОиР УО выявляет перечень позиций ОФ с видом оценки «неисправный» с использованием Отчёта о состоянии ОФ*.

В системе SAP S4/HANA Анализ состояния и местоположения ОФ проводится с использованием транзакций:

- «IQ09 - Просмотреть серийный номер материала» (стандартная транзакция, отображает объекты ОФ на основании основных данных единиц оборудования с ракурсом серийного номера);
- «MB52 - Просмотр складских запасов к материалу» (стандартная транзакция, отображающая доступность складских запасов; на входе филиал/склад/номенклатурный номер);
- «IH08 - Просмотреть единицу оборудования» (стандартная транзакция, отображающая список единиц оборудования, в том числе с данными местоположения и запаса);
- ZPM_OF - Отчёт о состоянии ОФ (описание отчета в реестре разработок № PM20). При помощи данного отчета Планировщик ТОиР УО контролирует доступный запас ОФ на складе подразделения с учетом потребности в узлах ОФ и запланированных поступлений на склад (новых, восстановленных или находящихся в ремонте узлов ОФ).

*- работа с отчётом о состоянии изучалась в разделе «Методика работы с оборотным фондом»

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как отображаются транзакции в системе?

Примеры по одному на каждом слайде:

- IQ09 –
- MB52 –
- IH08
- ZPM_OF

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Фото экрана с системы

Что делать с неисправными демонтированными позициями ОФ?

Для ОФ с видом оценки «неисправный» проводится дефектовка (в случае проведения дефектовки подрядной организацией – в рамках Заказа ТОРО на восстановление, хоз. способом – в рамках Заказа ТОРО на ревизию).

По результатам дефектовки формируется Акт технического состояния и Дефектная ведомость (в случае принятия решения о восстановлении позиции ОФ) и проводится оценка/расчёт целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового:

- В случае, если позиция ОФ не требует ремонта и является работоспособной, позиция ОФ приходится на склад с видом оценки «исправный». Далее принимается решение о дальнейшем использовании позиции ОФ;
- В случае, если принято решение о восстановлении позиции ОФ, Инженер ТОиР УО формирует Заказ ТОРО на восстановление позиции ОФ (вида AV01 для ЕО, либо AV02 для узлов/запчастей, не являющихся ЕО) на основании дефектной ведомости. Дальнейшая процедура планирования и включения в оперативную (месячная, недельно-суточная) программу поддержания ПА осуществляется в соответствии с Регламентом оперативного (месячного, недельно-суточного) планирования. По результатам восстановления позиции ОФ устанавливается вид оценки «исправный».
- В случае, если принято решение о списании позиции ОФ, Планировщик ТОиР УО формирует перечень позиций ОФ, подлежащих списанию и передает данные документы Комиссии УО для обработки. Обработка документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Регламенте учёта, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА.

Что делать с исправными позициями ОФ?

Для позиций ОФ с видом оценки «исправный» принимается решение о вовлечении позиции ОФ (монтаж) на основании Отчёта о состоянии ОФ в соответствии с Регламентом оперативного (месячного, недельно-суточного) планирования программы поддержания производственных активов и Регламентом годового планирования программы поддержания ПА.

Также, возможно принятие одного из следующих решений:

- О переводе позиции ОФ в НВИ. Проводится в соответствии с Регламентом Компании «Выявление НВИ и НЛИ».
- О консервации позиции ОФ. Планировщик ТОиР УО формирует перечень позиций ОФ, подлежащих консервации. Данный перечень передается для обработки Специалистом ПТО УО в соответствии с порядком, установленным в Регламенте учёта, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА.

Что делать если необходимой позиции ОФ не нашлось на складе?

В случае отсутствия необходимой позиции ОФ на складе принимается решение о применении нового МТР. При этом поставленный МТР поступает на склад и хранится обезличено (без привязки к ЕО) в целях проведения ремонтного мероприятия и не включается в состав ОФ.

Данное решение принимается Планировщиком ТОиР УО на основе Отчёта о состоянии ОФ и расчёт-обоснования стоимости восстановления.

Планировщик ТОиР УО формирует потребность в МТР. Документ передается для обработки Планировщику проектов ТОиР УО в соответствии с порядком, установленным в Регламенте годового планирования программы поддержания ПА.

Что может быть результатами шага ПП-07.05.03.010 Анализ состояния ОФ?

В результате анализа ОФ может потребоваться:

- Списать неисправный узел/агрегат на основании анализа состояния ОФ (описание шагов в системе см. «ERP.9.9.2.50_PM_КД Управление портфелем ПА» с шага процесса «10 – Выпуск приказа на списание и акта о списание»). При это необходимы документы: «Расчет-обоснование стоимости восстановления»; «Перечень объектов, подлежащих списанию»
- Продать неисправный узел ОФ для восстановления или не ликвидный МТР (используется процесс продажи для передачи узла на восстановление).
- Создать заявку на восстановление узла ОФ. Дальнейшие шаги описаны в документе «ПП-07.04.01-ERP «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)».
- Выполнить консервацию узла ОФ. Более подробно описано «ERP.9.9.2.50_PM_КД Управление портфелем ПА», при этом необходимо подготовить перечень объектов, подлежащих консервации.
- Учесть состояние ОФ в графике работ. Дальнейшие шаги описаны в документах «ERP.9.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА», «ERP.9.9.2.54 Оперативное планирование воздействий на ПА».

Общие описание шага ПП-07.05.03.010 Анализ состояния ОФ

Шаг ПП-07.05.03.010	Анализ состояния ОФ
Входная информация	Перечень ЕО (статус НАСК – на складе) (системный) Сводный перечень МТР с категориями запасов (внесистемный) Заказы ТОРО
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проведение анализа состояния ОФ на предмет наличия неисправных демонтированных ЕО, требующих восстановления Проведение оценки/расчёта целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового Отслеживание запаса исправных запасных частей Контроль доступного запаса ОФ на складе подразделения с учётом потребности в позициях ОФ и запланированных поступлений на склад
Результаты выполнения работ	Акт технического состояния (внесистемный) Дефектная ведомость (внесистемный) Отчёт о состоянии ОФ (системный) Расчёт-обоснование стоимости восстановления позиции ОФ (внесистемный) Перечень позиций ОФ, подлежащих списанию (внесистемный) Потребность в МТР (внесистемный) Перечень позиций ОФ, подлежащих консервации (внесистемный) Перечень позиций ОФ, переводящихся в НВИ (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	По мере необходимости вовлечения позиций ОФ, не более 3 (трёх) месяцев с момента поступления позиции ОФ с видом оценки «неисправный»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Шаг ПП-07.05.03.150 Проверка Заказов ТОРО для ЕО

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как найти назначенные плановые работы на демонтированную позицию ОФ?

После демонтажа позиции ОФ (ЕО) в системе могут остаться активные Заказы ТОРО назначенные на эту ЕО.

Так как данные работы после демонтажа не должны выполняться, Планировщик ТОиР УО проводит проверку наличия в системе SAP S/4HANA активных (незакрытых) Заказов ТОРО на данную позицию:

- При наличии на позицию ОФ активных (не закрытых) Заказов ТОРО, необходимо выполнить Закрывание плановых Заказов ТОРО (следующий шаг).
- При отсутствии на позицию ОФ активных (не закрытых) Заказов ТОРО, процесс завершается.

Для поиска плановых Заказов ТОРО «Планировщик ТОиР УО» с помощью транзакции IE03 «Просмотр единицы оборудования» проверяет демонтаж единицы оборудования и через меню «Среда -> Заказы» проверяет наличие в системе активных (незакрытых) заказов ТОРО на демонтированную единицу оборудования, используя стандартную транзакцию «IW39 - Просмотр списка заказов ТОРО»

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как отображаются незакрытые заказы ТОРО в системе?

Примеры:

- транзакции IE03 - Просмотр единицы оборудования
- IW39 - Просмотр списка заказов ТОРО

Выделить незакрытые заказы, которые необходимо будет закрыть на следующем шаге.

Фото экрана с системы

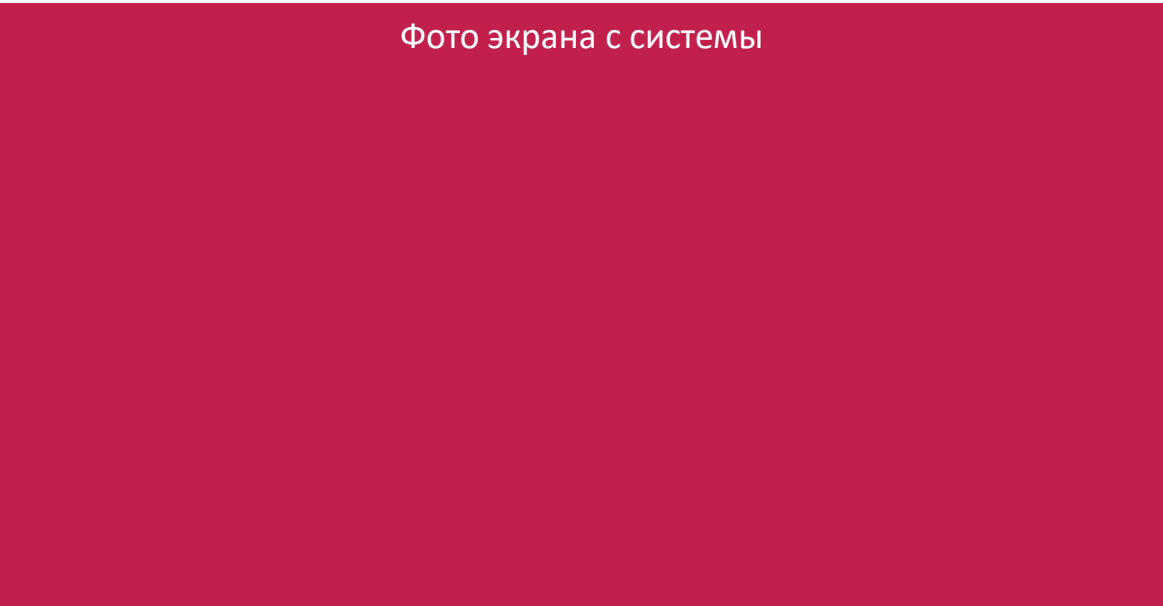
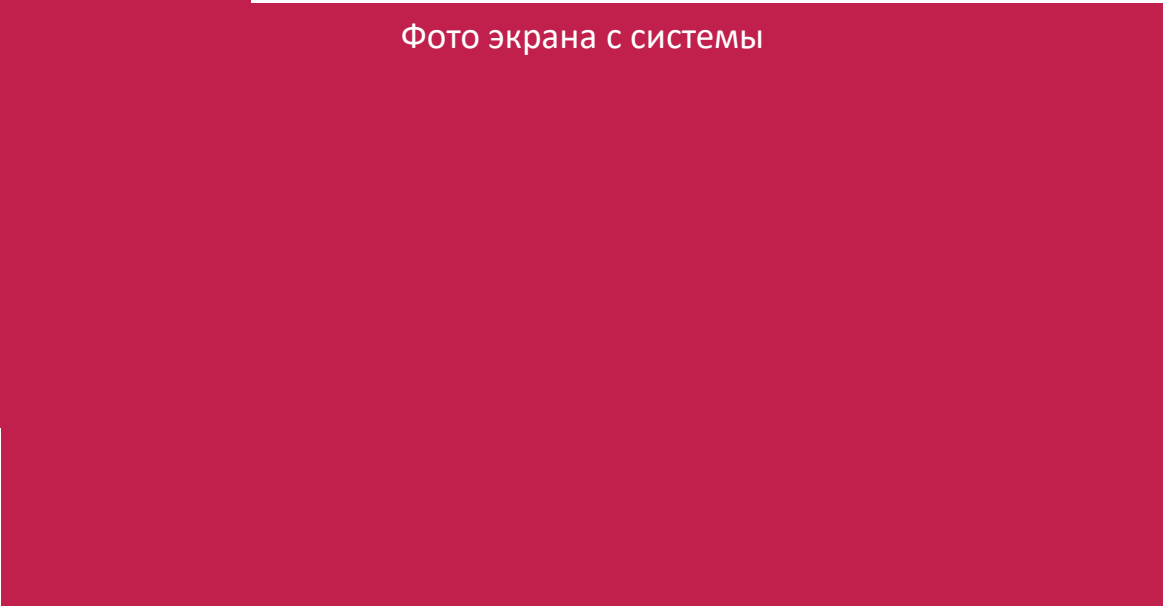


Фото экрана с системы



Шаг ПП-07.05.03.150 Проверка Заказов ТОРО для ЕО

Шаг ПП-07.05.03.150	Проверка Заказов ТОРО для ЕО
Входная информация	Перечень демонтированных ЕО (статус НАСК – на складе) (системный) Закрытая заявка на корректировку Плана ТОРО (внесистемный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка наличия в системе активных (незакрытых) Заказов ТОРО на демонтированную ЕО и выявление необходимости их блокировки по составу работ. Инициирование блокировки данных Заказов ТОРО
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень активных Заказов ТОРО на ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента закрытия заявки на корректировку Плана ТОРО или в случае установки отсутствия активного плана ППР
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Шаг ПП-07.05.03.160 Заккрытие плановых Заказов ТОРО

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как не выполнять не нужные работы?

При выявлении активных (не закрытых) Заказов ТОРО на демонтированную позицию ОФ, Планировщик ТОиР УО выполняет закрытие Заказов ТОРО. Закрытие Заказов ТОРО выполняется путем блокировки установки статуса «МТКУ») Заказов ТОРО.

Для этого в системе Планировщик ТОиР УО используя стандартную транзакцию «IW38» - Изменение списка заказов ТОРО выполняет процедуру по закрытию заказа ТОРО с последующей установкой статуса «МТКУ - Метка удаления»

Шаг ПП-07.05.03.160	Закрытие плановых Заказов ТОРО
Входная информация	Перечень активных Заказов ТОРО на ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение процедуры по закрытию Заказа ТОРО путем блокировки Заказов ТОРО с невозможностью внесения изменений в заказ
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень Заказов ТОРО с измененным статусом (статус МТКУ - метка удаления) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента выявления на позицию ОФ не закрытых Заказов ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как отображаются незакрытые заказы ТОРО в системе?

Пример:

- «IW38» - Изменение списка заказов ТОРО

Выделить заказы с меткой на удаление

Фото экрана с системы





ПРОЦЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА»

(МЕТРИКИ)

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как оценить эффективность выполнения бизнес-процесса ОФ?

Эффективность бизнес-процесса «Формирование и потребление ОФ» определяется следующими метриками:

- Эффективность использования ОФ, %.
- Доля использования ОФ, %.
- Количество перенесенных ремонтов из-за неготовности ОФ, %.

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как рассчитать метрики эффективность выполнения бизнес-процесса ОФ?

Расчёт метрик эффективности

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения	Источник данных
1	Эффективность использования ОФ	Отношение количества позиций ОФ, списанных на монтаж, к общему объёму ОФ, где общий объём ОФ определяется как сумма количества позиции ОФ на складе на начало отчетного периода и количества оприходований позиций ОФ по результатам демонтажа за отчетный период. Расчёт производится в разрезе ЕК МТР	%	Отчёт о состоянии ОФ Отчёт «Список документов материала» Отчет «Обзор запасов»
2	Доля использования ОФ	Отношение количества позиций ОФ, списанных на монтаж, к общему количеству позиций МТР, списанных на ТОиР за отчетный период. Расчёт производится в разрезе ЕК МТР	%	Отчёт о состоянии ОФ Отчет «РМ-М01 Планирование и исполнение воздействий на ПА» Отчёт «Список документов материала»
3	Количество перенесенных ремонтов из-за неготовности ОФ	Отношение количества ремонтов, перенесенных из-за неготовности позиций ОФ к общему числу ремонтов за период	%	Отчёт о состоянии ОФ

Процесс «Формирование и потребление оборотного фонда»



Как отображаются метрики и отчёты исходных данных в системе?

Примеры:

- Трёх метрик
- Отчет «РМ-М01 Планирование и исполнение воздействий на ПА»
- Отчёт «Список документов материала»
- Отчет «Обзор запасов»
- Отчёт о состоянии ОФ

Фото экрана с системы

Фото экрана с сис

Фото экрана с системы

на с системы



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И МОДЕЛЬ БИЗНЕС ПРОЦЕССА

Нормативные ссылки и модель бизнес процесса



Где подробнее узнать о рассмотренном и связанных с ним процессах?

Нормативные ссылки:

Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
Методические указания Компании «Управление оборотным фондом ремонтпригодных частей производственных активов» («проект»);
Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТООР» («проект»);
Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТООР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» («проект»);
Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» («проект»);
Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учёт воздействий на ПА» («проект»);
Регламент Компании «Выполнение складских операций» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
Регламент Компании «Ведение НСИ ТООР» («проект»);
Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»);
Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»);
Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР» («проект»);
Порядок Компании «Выявление НВИ и НЛИ» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
Пользовательская инструкция SAP к бизнес-процессу «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ».

Где подробнее узнать о рассмотренном и связанных с ним процессах?

Библиография:

- ГОСТ 27.002-2009. Надежность в технике. Термины и определения.
- Методологическое решение №79.2 «О компонентном учете основных средств» – 11с.
- МСФО (IAS) 16 «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)16 «Основные средства». – 2015 г. – 21 с.
- ПБУ 6/01 – Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26 н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» – 2001 г. – 15 с.
- ФСБУ 6/2020 – Приказ Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. №204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» – 2020 г.

Нормативные ссылки и модель бизнес процесса



Где можно увидеть всю схему-модель бизнес-процесса?

Схема процесса «ПП-07.05.03-Формирование и потребление ОФ»

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Политика Компании «Управление производственными активами»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=8d8648dc2d01454a11ed28ee333c5c0f
2	Стандарт Компании «Управление производственными активами»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=afeb48dc2d01451311ed28337b915a55
3	Профили должностей специалистов по планированию	?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



Как я могу проверить себя на знание и понимание пройденного материала?

Чем отличается узел от компонента?

Зачем закрывать активные заказы ТОРО на демонтированные позиции ОФ?

В чем функционал Планировщика ТОиР УО в бизнес-процессе по ОФ?

Какие три типа позиций ОФ приняты в компании и почему необходимо такое деление?

Кто выполняет большинство функций в процессе по ОФ?

Какие метрики эффективности существуют по процессу ОФ?

Что может потребоваться в результате проведения анализа ОФ Планировщиком ТОиР УО?

С чего начинается и чем заканчивает процесс ОФ?

В каких трех шагах процесса ОФ участвует Планировщик ТОиР УО?

Как часто запускается (с какой периодичностью) процесс ОФ?

Что относится к ОФ?

Что не относится к ОФ?

Как формируется ОФ?

Кто оценивает и что оценивается в узлах и деталях поступающих в ОФ?

Какие статусы применимы к позиции ОФ?

Какие основные документы компании дают информацию о работе с Обратным Фондом?

Частью каких процессов верхнего уровня является процесс «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ»?

The background of the slide features three rectangular fragments of ancient metal, likely bronze or iron, which have undergone significant corrosion. The surfaces are covered in a complex network of dark, brownish-black patina and numerous small pits, giving them a textured, aged appearance. The lighting highlights the irregular edges and the depth of the corrosion.

ЮС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

модуль курса «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,» —

«,,» —